PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

exp réalise une bijection de $S_n(\mathbb{R})$ sur $S_n^{++}(\mathbb{R})$

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie I.

1. Montrer que $\exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, et que les valeurs propres de $\exp(S)$ sont les e^λ, λ valeur propre de S.

2. Montrer que $\exp : \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est surjective.

3. Soient $S, S' \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $\exp(S) = \exp(S')$. En construisant un polynôme L tel que $L(e^\lambda) = \lambda$ pour toute valeur propre λ de S ou de S', montrer que $S = S'$.

4. Calculer $\exp \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et le logarithme symétrique de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.